

II Compitino Ricerca Operativa e Pianificazione delle Risorse (TEMA B)

27 gennaio 2016

1. Dato il seguente problema:

$$\max xy$$

$$x + y^2 \leq 2$$

$$x, y \geq 0$$

a) definire le condizioni di ottimalità KKT;

b) stabilire se i punti $A=(1,1)$ e $B=(\frac{4}{3}, \sqrt{\frac{2}{3}})$ possono essere candidati ad essere punti di massimo (motivando la risposta)

2. Dato il problema

$$\min f(x_1, x_2) = 3x_1^3 x_2 + x_2^2$$

a) eseguire una iterazione dell'algoritmo del gradiente considerando come punti iniziali $A=(1,0)$ e $B=(0,3)$

b) impostare, (non serve risolverlo), il sistema per la determinazione della direzione di discesa utilizzando l'algoritmo di Newton.

3. Dato il vettore $V = [A, B, C, D, E, F]$

Supponendo che venga generata la seguente sequenza di valori casuali

$u_1=0,273$; $u_2=0,872$; $u_3=0,548$; $u_4=0,391$; $u_5=0,621$ (variabile casuale uniforme compresa in $[0,1]$) utilizzarla per generare il vettore V permutato, illustrando i passaggi della procedura utilizzata.

4. Illustrare il metodo di "Acceptance-Rejection" per la generazione di una sequenza di numeri casuali aventi distribuzione discreta arbitraria $p(x)$.

5. Si consideri un progetto le cui attività hanno le seguenti durate (max, più probabile, min)

Attività	Predecessore	durata max	durata più prob.	durata min
A	-	76	86	120
B	A	12	15	18
C	B	4	5	6
D	G	15	18	30
E	D	18	21	24
F	A	16	26	30
G	C,F	10	13	22
H	D	18	24	32
I	A	22	27	50
J	D,I	38	43	60

a) Disegnare il grafo delle precedenze

b) Determinare il valore atteso della durata del progetto e la sua deviazione standard (illustrando i passi della procedura utilizzata).

c) Elencare le attività critiche.